



Portfólio BBE 3D Manufatura

Captura técnica, modelagem e fabricação local sob medida

Microfabricação 3D em Praia Grande/SP com foco em scanner 3D, peças técnicas, maquetes, protótipos funcionais e produção sob encomenda.

Apresentação da Empresa

A BBE 3D Manufatura é uma operação local de Praia Grande focada em peças técnicas, brindes e soluções sob medida em impressão 3D. Nosso trabalho combina captura técnica, modelagem em CAD, escolha adequada de material e fabricação local para entregar itens funcionais, apresentáveis e ajustados à aplicação real.

Mais do que apenas imprimir arquivos, a proposta da BBE é transformar uma necessidade em solução viável: desde amostras técnicas, itens de reposição e adaptações funcionais até maquetes, protótipos visuais e produtos sob encomenda.

Objetivos técnicos e posicionamento

- Capturar geometrias reais com scanner 3D quando a peça física estiver disponível.
- Remodelar com foco em encaixe, função, espessura e repetibilidade.
- Definir material e preset conforme a aplicação: visual, estrutural, técnica ou promocional.
- Produzir testes, registrar aprendizado e transformar cada caso em histórico de melhoria.
- Atuar como alternativa local, mais rápida e mais adaptável que a reposição convencional.

Diferenciais da BBE - Frentes principais do portfólio

O portfólio da BBE foi reorganizado para destacar primeiro o posicionamento técnico da empresa e, depois, as frentes complementares de apresentação e encomenda.

Estrutura	Leitura de valor
Scanner 3D + CAD + impressão 3D	Fluxo completo de captura, remodelagem e produção.
Foco técnico e comercial	Capacidade de atender tanto peças funcionais quanto itens de apresentação.
Produção local	Mais proximidade, rapidez de ajuste e validação com o cliente.
Operação orientada por custo	Precificação, testes e materiais pensados para viabilidade real.

Scanner 3D e Captura Técnica

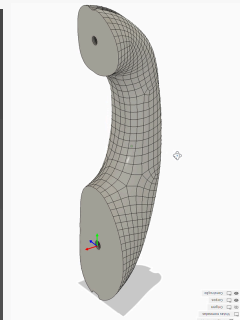
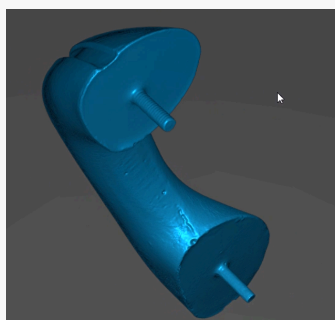
A BBE 3D utiliza scanner 3D como ferramenta de captura de geometria para acelerar processos de remodelagem, reprodução de referências e desenvolvimento de peças sob medida. A digitalização é combinada com medição, análise técnica e validação por prototipagem para transformar uma referência física em solução viável de produção.

Aplicações atendidas

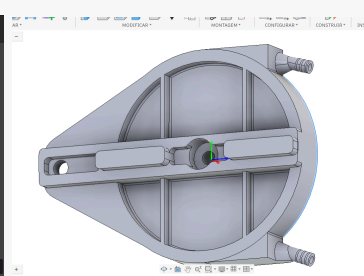
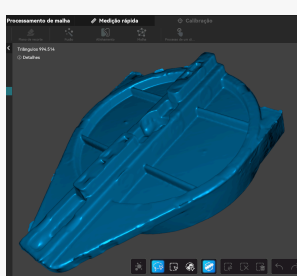
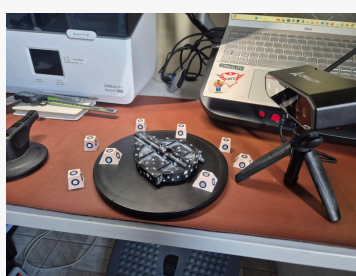
- Captura de peça física para remodelagem.
- Base para engenharia reversa leve.
- Reprodução de formas orgânicas ou peças fora de linha.
- Integração entre peça real, medição e modelagem em CAD.

Exemplos destacados

Apoio de braço passageiro do Volkswagen Fusca - Captura da forma do molde em resina + Remodelagem da fixação

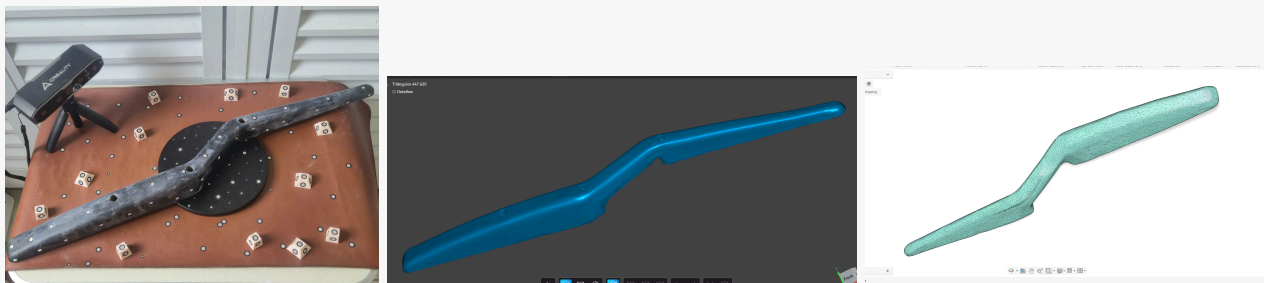


Caiaque pesca Sefloo Netuno - Saída original do sistema de cabo quebrado e ineficiente



Apoio de braço Caravan - Captura técnica de peça automotiva grande

Peça automotiva de grande porte digitalizada por scanner 3D após preparação superficial. O trabalho gerou uma malha técnica em escala real, posteriormente refinada para remoção de imperfeições e furações originais. O caso reforça a aplicação do scanner 3D como ferramenta para registrar geometrias reais de peças antigas, orgânicas ou sem desenho técnico disponível.



Digitalização técnica 3D — Console de direção Ford F-100 - Transformação de mockup físico em referência digital para desenvolvimento automotivo

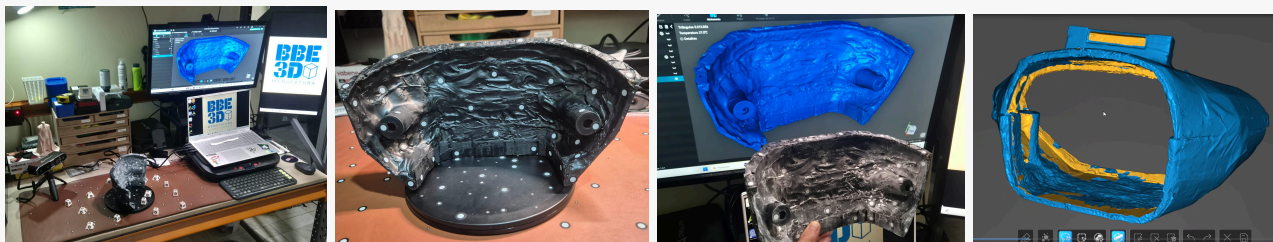
Projeto realizado a partir de um mockup físico desenvolvido pelo cliente para criação de um novo console de direção da Ford F-100. A BBE 3D realizou a captura técnica da geometria do conjunto, separando o trabalho em parte superior, parte inferior e conjunto montado/alinhado, com processamento e entrega de três malhas digitais de referência. Nesta primeira fase, o objetivo não foi criar o modelo CAD final, mas registrar digitalmente as formas e proporções existentes no mockup para permitir a continuidade do desenvolvimento.

Etapas realizadas

- Recebimento e análise do mockup físico.
- Preparação da peça para digitalização e utilização de marcadores de referência.
- Escaneamento 3D das geometrias superior e inferior.
- Captura e alinhamento do conjunto montado.
- Processamento e organização das malhas.
- Entrega de 3 malhas digitais de referência ao cliente.
- Registro visual das geometrias capturadas para validação da etapa.

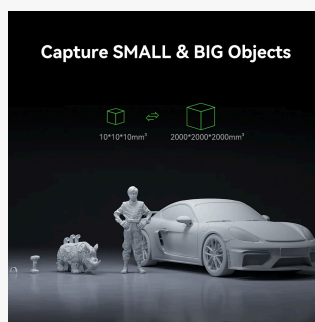
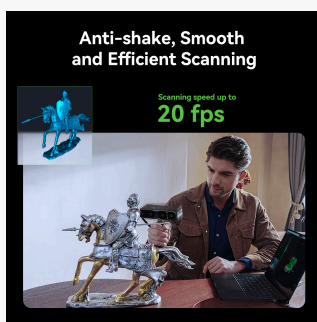
Continuidade do projeto

Com a etapa de digitalização concluída, o cliente utilizará as malhas como referência no Fusion 360 para desenvolver e refinar seu próprio esboço digital, definindo formas, recortes, proporções e detalhes do novo console. Após a conclusão desse conceito, a BBE 3D poderá avaliar uma próxima etapa envolvendo modelagem CAD 3D, prototipagem, validação e fabricação. Aplicação: captura técnica, desenvolvimento automotivo, digitalização de mockups e apoio à engenharia reversa.



Equipamento usado pela BBE

Creality CR-Scan Otter — 0,02 mm de precisão



Somos uma operação local que une scanner 3D, modelagem CAD e impressão 3D em um mesmo fluxo. Isso reduz retrabalho, acelera orçamento e melhora a precisão em projetos de engenharia reversa, manutenção e prototipagem.

Soluções Náuticas e Marítimas

Por estar inserida em uma região litorânea, a BBE 3D vem estruturando uma frente voltada a soluções para ambiente náutico e marítimo, com atenção a fatores como umidade, maresia, exposição solar e uso funcional em campo.

Aplicações atendidas

- Peças de apoio, fixação e organização.
- Tampas, guias, adaptadores e pequenas reposições.
- Avaliação de material conforme esforço e ambiente de uso.
- Soluções específicas para contexto costeiro e embarcações leves.

Exemplos destacados

Engenharia Reversa - Caiaque pesca Seaflo Netuno

Saída original do sistema de cabo quebrado, remodelagem com reforço e aplicação de ângulo de entrada, peça melhorada e reforçada com filamento em Fibra de Carbono - PETG-CF Creality.



Peças, adaptações e reposições para caiaques, embarcações e uso em ambiente náutico, com foco em sol, umidade, maresia e esforço funcional.

Peças Técnicas Automotivas e Engenharia Reversa

A BBE 3D também estrutura uma frente voltada ao desenvolvimento de peças automotivas sob medida, principalmente quando o item original está quebrado, fora de linha, difícil de encontrar ou não atende bem à necessidade do cliente. Essa linha combina scanner 3D, modelagem CAD, prototipagem e fabricação local para reconstruir geometrias, melhorar sistemas de fixação, validar encaixes e transformar uma ideia, peça física ou referência visual em solução técnica aplicável ao veículo.

Aplicações atendidas

- Engenharia reversa de peças automotivas fora de linha ou sem desenho técnico.
- Remodelagem de fixação, encaixes, suportes e acabamentos internos.
- Desenvolvimento de protótipos automotivos a partir de foto, amostra, medição ou ideia do cliente.

- Criação de arquivos digitais 3D para validação, impressão, usinagem ou produção futura.
- Peças internas, acabamentos, suportes, tampas, moldes e adaptações funcionais.

Exemplos destacados

Protótipo técnico automotivo — Console central customizado Ford F-100

Projeto desenvolvido a partir da ideia do cliente, com modelagem do zero e criação digital 3D de um console central customizado para aplicação automotiva. A proposta registra a capacidade da BBE em transformar uma necessidade estética e funcional em um modelo técnico validável, pronto para ajustes, prototipagem e futura impressão.



Engenharia reversa automotiva — Apoio de braço Volkswagen Fusca

Reconstrução técnica do apoio de braço do passageiro a partir de molde em resina, com captura da geometria, remodelagem da peça e reformulação do sistema de fixação. O projeto demonstra aplicação direta de engenharia reversa automotiva, permitindo transformar uma referência física em arquivo digital e item replicável para produção sob demanda.



Engenharia reversa automotiva — Apoio de braço Caravan

Digitalização técnica de apoio de braço automotivo da Caravan a partir da peça física original, com foco em preservação da geometria geral, preparação para reprodução futura e entrega de arquivo digital utilizável em impressão 3D. O projeto envolveu recebimento da peça original, análise visual, preparação superficial por lixamento mecânico, escaneamento 3D, tratamento da malha, refinamento de imperfeições e remoção das furações originais conforme escopo contratado.

A entrega final foi realizada em formato .STL tratado, em escala real, permitindo ao cliente utilizar a malha como base para impressão 3D, validação visual ou próxima etapa de desenvolvimento técnico. Esse caso demonstra a aplicação da BBE 3D em peças automotivas antigas, longas, orgânicas e fora de linha, onde a peça física é a principal referência disponível para reconstrução digital.



Soluções automotivas sob medida para peças internas, acabamentos, suportes, adaptações e componentes fora de linha, com foco em encaixe, função, repetibilidade e viabilidade de produção.

Projetos Técnicos Sob Medida

Além dos itens padronizados, a BBE também atua em projetos técnicos pontuais desenvolvidos a partir de uma necessidade específica. São soluções criadas para transformar uma ideia, requisito funcional, referência visual ou demanda de produto em modelo físico validável, com apoio de modelagem CAD, prototipagem, escolha de material e fabricação local. Essa frente atende projetos que exigem mais do que impressão 3D: envolve leitura técnica do problema, organização de componentes, estudo de encaixes, espessuras, ventilação, manutenção, acabamento e viabilidade de produção.

Aplicações atendidas

- Desenvolvimento de carcaças, cases e alojamentos técnicos.
- Prototipagem de produtos eletrônicos e dispositivos inteligentes.
- Suportes, bases, molduras, tampas e componentes sob medida.
- Validação de encaixe, espessura, ergonomia e acesso para manutenção.
- Projetos com restrição de divulgação por contrato de propriedade intelectual.
- Desenvolvimento de acessórios e linhas complementares a partir de um produto principal.

Exemplos destacados

Protótipo técnico eletrônico — Projeto IzA

Projeto tecnológico desenvolvido sob acordo de confidencialidade e proteção de propriedade intelectual, envolvendo modelagem CAD, prototipagem, fabricação aditiva e preparação de uma carcaça para dispositivo inteligente de mesa.

A BBE 3D concluiu a modelagem da carcaça principal, organizando o produto em módulos técnicos destinados à fabricação, montagem e manutenção. O desenvolvimento contemplou estrutura externa, interfaces entre as partes, sistemas de união e preparação interna compatível com a proposta do produto.

Antes da produção em tamanho real, foi fabricado um protótipo reduzido para avaliação das proporções, compreensão da montagem e verificação preliminar dos encaixes entre os módulos. O protótipo foi apresentado e aprovado pelo cliente, autorizando a continuidade do projeto.

Na etapa seguinte, a BBE realizou a impressão 3D da primeira unidade em tamanho real. A fabricação foi concluída e aprovada pelo cliente, encerrando com sucesso as etapas contratadas de modelagem, prototipagem e produção física da carcaça.

A divulgação de fotografias, arquivos digitais, desenhos técnicos e detalhes internos permanece restrita. Novas imagens e informações sobre a condução do projeto poderão ser apresentadas após a liberação comercial e o lançamento do produto ao cliente final.

Entregas concluídas e evolução do projeto

- Modelagem CAD completa da carcaça principal do Projeto IzA.
- Organização do produto em módulos técnicos para fabricação, montagem e manutenção.
- Desenvolvimento das interfaces de união e encaixe entre Tela, Pescoço e Base.
- Preparação dos arquivos digitais para fabricação por impressão 3D.
- Provisionamento interno para instalação da **placa Raspberry Pi 4** e da **tela Raspberry Pi Touch Display 2**.
- Desenvolvimento dos alojamentos, suportes, pontos de fixação, acessos e passagens de cabos necessários aos componentes eletrônicos.
- Validação preliminar da organização interna e das interfaces de montagem.
- Produção de protótipo reduzido para conferência visual, avaliação das proporções e verificação dos encaixes.
- Fabricação da primeira unidade em tamanho real.
- Aprovação pelo cliente das etapas de modelagem, prototipagem e impressão 3D entregues.

- Registro técnico do desenvolvimento, preservando as informações protegidas pelo acordo de confidencialidade.

A integração mecânica dos principais componentes eletrônicos previstos no projeto foi contemplada durante a modelagem. A carcaça recebeu áreas internas destinadas à placa Raspberry Pi 4 e à tela Raspberry Pi Touch Display 2, incluindo suportes, interfaces de fixação, passagens de cabos, acessos para montagem e condições de manutenção. Essa etapa estrutural foi concluída com sucesso dentro do escopo desenvolvido pela BBE 3D.

Continuidade do ecossistema IZA

Após a conclusão da carcaça principal, o projeto avança para uma segunda frente de desenvolvimento: uma pulseira de monitoramento de saúde integrada ao ecossistema IZA (TPU).

Essa nova etapa encontra-se em definição técnica e preparação para modelagem. Por envolver um produto vestível e informações protegidas, o portfólio registra apenas seu objetivo geral, sem divulgar componentes, arquitetura interna, medidas, sensores ou detalhes de funcionamento.

Marca parceira

Corporativa Brasil | Educação Corporativa

Soluções personalizadas a partir de ideia, briefing, requisito funcional ou projeto confidencial, com modelagem CAD, prototipagem e refinamento técnico para transformar conceitos em produtos físicos viáveis.

Maquetes e Plantas Humanizadas

A frente de maquetes e plantas humanizadas complementa a atuação técnica da BBE 3D ao transformar plantas, layouts e estudos de ambientes em representações físicas impressas em 3D. Essa linha atende construtoras, arquitetos, corretores, imobiliárias e clientes finais que desejam apresentar, vender ou guardar uma versão física do imóvel ou ambiente planejado.

Mais do que uma peça decorativa, a planta humanizada impressa em 3D funciona como ferramenta de leitura espacial, apoio comercial e valorização visual do projeto. A partir de uma imagem, planta baixa ou referência do layout, a BBE avalia a viabilidade, adapta o modelo para impressão e produz uma maquete física com foco em proporção, organização dos ambientes, acabamento e apresentação.

Aplicações atendidas

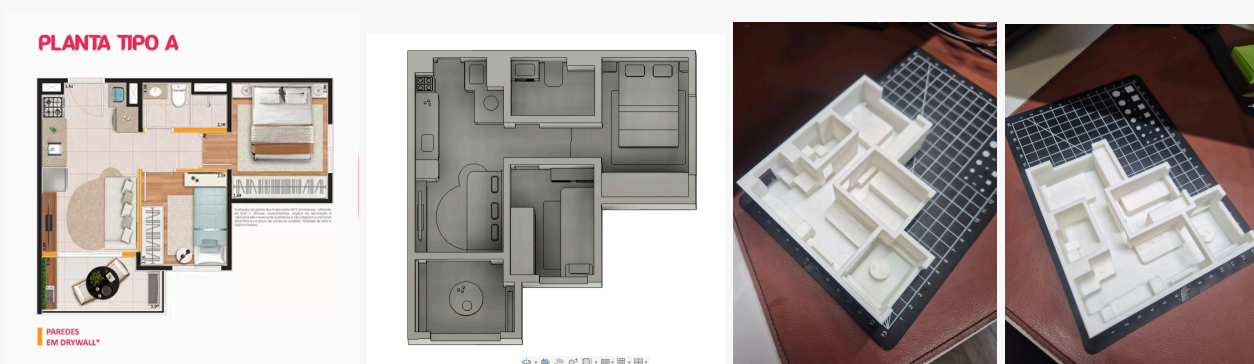
- Plantas humanizadas físicas para apartamentos, casas e ambientes comerciais.
- Maquetes compactas para apresentação em estandes de venda.
- Apoio visual para construtoras, arquitetos, corretores e imobiliárias.
- Peças institucionais para entrega ao cliente final ou exposição comercial.
- Estudos volumétricos e leitura espacial de ambientes.
- Produção sob encomenda a partir de planta, imagem ou referência enviada pelo cliente.

Exemplos destacados

Empreendimento imobiliário — Réplica de planta humanizada

Projeto desenvolvido a partir de planta humanizada de unidade residencial, com adaptação do layout para modelagem e impressão 3D. A peça permite visualizar a distribuição dos ambientes em formato físico, facilitando a apresentação comercial, a leitura espacial e a percepção de valor do imóvel.

Esse tipo de solução pode ser utilizado por construtoras, arquitetos, corretores e imobiliárias em estandes de venda, reuniões com clientes, portfólios, ações promocionais ou como entrega personalizada ao comprador do imóvel.



Maquetes e plantas humanizadas ajudam a elevar a percepção de valor do projeto, criando uma experiência mais tangível para o cliente. Além de apoiar a venda, esse tipo de peça fortalece a imagem profissional da empresa e diferencia a apresentação em contatos com construtoras, agências, arquitetos e clientes finais.

Souvenirs, Chaveiros e Itens Decorativos Sob Encomenda

A BBE 3D também desenvolve souvenirs, chaveiros, brindes e itens decorativos personalizados, sempre com produção sob encomenda e sem estoque fixo. Essa linha atende campanhas, presentes, ações promocionais, identidade de marca, lembranças regionais e temas sazonais.

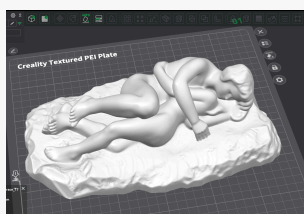
Aplicações atendidas

- Chaveiros, tags e brindes com QR, logo da marca ou NFC (ou todos juntos).
- Lembranças regionais e peças promocionais.
- Itens temáticos para datas sazonais.
- Projetos decorativos ou institucionais em pequena escala.

Exemplos destacados

Amour et Psyché — Rodin | Escultura de 28 cm

Miniatura decorativa inspirada na obra “Amour et Psyché”, do mestre francês Auguste Rodin, produzida em impressão 3D com Hyper PLA Creality Branco. Peça voltada para decoração, presente personalizado, composição de ambientes, escritórios, estantes e espaços culturais.



Chaveiros, tags e brindes com QR Code, logotipo da marca e/ou NFC integrado

Chaveiro inteligente personalizado, uma face recebe a identidade visual da marca, nome ou arte personalizada. Na face oposta, aplicamos QR Code funcional e NFC interno configurável para direcionamento direto ao WhatsApp, site, catálogo, Instagram, cardápio digital ou link desejado



Expositor de Chaveiros Personalizado com QR Code

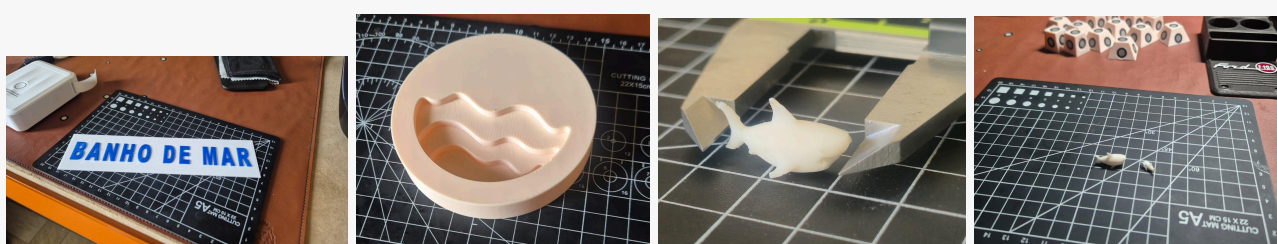
Expositor de chaveiros personalizado com logo da marca e QR Code direcionador



Projetos Criativos Locais — Decoração e Experimentação Artesanal

Além das linhas comerciais e promocionais, a BBE 3D também atende demandas pontuais de moradores, artesãos e criadores locais. São projetos desenvolvidos sob encomenda, com adaptação de geometria, escala, material e acabamento conforme a finalidade de cada cliente.

Peça desenvolvida para um morador da região, destinada à decoração de um espaço de praia. O projeto demonstra a aplicação da impressão 3D na produção de placas, nomes, frases e elementos afetivos personalizados em pequena escala.



Produção somente sob encomenda, sem estoque fixo, com desenvolvimento conforme tema, quantidade e prazo.

Contato

BBE 3D Manufatura

Praia Grande - SP

WhatsApp: (13) 99145-5673

E-mail: bbe3dmanufatura@gmail.com

Site: www.bbe3d.com.br

Instagram: [@bbe3dmanufatura3d](https://www.instagram.com/bbe3dmanufatura3d)